

学习目标

【目标一】通过实验验证闭合电路的欧姆定律，在实验中指导学生观察内、外电路沿电流方向都有电势的降落，通过几组数据的分析得出 $E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ 。

【目标二】应用闭合电路的欧姆定律解释第一节课引入时观察到的实验现象。

【目标三】研究路端电压与负载的关系，根据 U 与 I 的函数关系画出 $U-I$ 的图像，分析图像的物理意义。

【目标四】在各种实际情况中指导学生运用闭合电路的欧姆定律。

课前学习任务

【学习任务一】

复习：闭合电路的欧姆定律的内容、表达式及使用条件是什么？

【参考解析】

闭合电路欧姆定律 $I = E / (R + r)$ ；适用纯电阻电路。

【学习任务二】

电流通过用电器时，电流做功转化为其它形式的能怎样表示？如果消耗的电能都转化为内示？

【参考解析】

电流做功 $W = UIt$ ；若电能全转化为内能， $Q = I^2 R t$ ；非纯电阻则 $W = Q + W_{\text{其他}}$ 。

【学习任务三】

复习：多用电表测量电阻的刻度线有什么特点？

【参考解析】

多用电表电阻挡刻度不均匀（左密右疏），0 在右端、 ∞ 在左端；中央刻度附近较准。

课上学习任务

【学习任务一】

实验数据处理及得出结论：电流 I （mA）

电压 $U_{\text{外}}$ (V)	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1
电压 $U_{\text{内}}$ (V)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0
$U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ (V)						

电压 $U_{\text{外}}$ (V) 电压 $U_{\text{内}}$ (V) $U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ (V) 结论:

【参考解析】

闭合电路欧姆定律 $I = E / (R + r)$; 适用纯电阻电路。

【学习任务二】

根据闭合电路的欧姆定律解释前面看到的实验现象: 同样的电源, 灯泡规格相同, 多个并的亮度明显比单独一个小灯泡暗, 这是为什么呢?

【参考解析】

电流做功 $W = UI t$; 若电能全转化为内能, $Q = I^2 R t$; 非纯电阻则 $W = Q + W_{\text{其他}}$ 。

【学习任务三】

想一想: ☐ 在外电路断路的情况下, 用电压表直接测量电源两端, 测量值等于电源电动势吗?

☐ 在闭合电路时, 仍然用电压表直接测量电源两端, 测量值等于电源电动势吗?

☐ 当电源两端短路时, 电流会是无穷大吗?

【参考解析】

多用电表电阻挡刻度不均匀 (左密右疏), 0 在右端、 ∞ 在左端; 中央刻度附近较准。

【学习任务四】

想一想: 电动势与路端电压有什么区别?

【参考解析】

电动势 E : 电源本身属性, 反映非静电力做功本领, 与电路无关;

路端电压 $U = E - Ir$: 外电路两端的电压, 随外电路/电流变化。断路 $U = E$, 短路 $U = 0$ 。

【学习任务五】

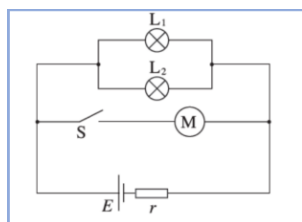
你能运用所学知识设计一个可以直接测量电阻的仪表吗?

【参考解析】

可用欧姆表原理: 表头串联电池与调零电阻, 红黑表笔间接入被测电阻, 流过表头的电流 $I = E / (R_{\text{内}} + R_x)$ 随 R_x 变化, 刻度标成电阻值即欧姆表。

【学习任务六】

例题1.如图是汽车蓄电池供电简化电路图。当汽车启动时，启动开关S 闭合，电动机工作变暗；当汽车启动之后，启动开关S 断开，电动机停止工作，车灯恢复正常亮度。请分析以上现象发生的原因



【参考解析】

汽车启动时电动机工作电流大，内电压 I_r 增大，路端电压 $U=E-I_r$ 降低，故车灯变暗；启动后 S 断开、电流减小，U 回升，车灯恢复正常。

【学习任务七】

例题2. 充电宝内部的主要部件是锂电池，充电宝中的锂电池在充电后，就是一个电源，可充电。充电宝的铭牌通常标注的是“mA · h”（毫安时）的数量，即锂电池充满电后全部放电的电荷量。机场规定带额定能量超过 $160\text{W} \cdot \text{h}$ 的充电宝搭乘飞机。某同学查看了自己的充电宝铭牌，上面写着“10000 mA · h”和“3.7V”为能否把它带上飞机？

【参考解析】

充电宝容量 mAh→电荷量： $Q=It$ 。

由 $E=W/q$ 、能量 $W=E \cdot Q$ 计算充电宝可提供能量/待机时长等（按题给数据代入）。

推荐的学习资源